Entrega Módulo 1: Calculito

Ambrogetti Mateo, Bautista Victoria, Bietti Tomas, Montuori Fabricio, Pellegrini Guillermo and Sanchez Tiago

[1] Universidad Nacional de Cuyo, Ingenieria Industrial. POBOX 5502
[2] {guillermopellegrini1@gmail.com

Abstract. Este módulo nos provee de herramientas nuevas para la vida futura. Nos permite descubrir técnicas para la realización de procesos mucho más complejos y desafiantes.
Durante el cursado, creamos nuestra cuenta propia de GitHub y realizamos un repositorio personal y grupal. También aprendimos a crear una página web funcional mediante Markdown. Luego aprendimos sobre la cheat sheet de Markdown, que nos permitía realizar tareas más complejas. Clases después, aprendimos sobre la existencia de Google Colab, una herramienta fundamental para el trabajo en equipo. En la clase siguiente, aprendimos a usar LaTeX a través de Overleaf y a utilizar plantillas y archivos como la usada en el presente trabajo.

Keywords: UNCuyo · TYHM · Github · Google Colab · HTML · Markdown .

1 Usos fundamentales de GitHub

GitHub es una plataforma digital que permite administrar proyectos mediante el uso de Git, un sistema de control de versiones distribuido. Se utiliza principalmente en el desarrollo de software, aunque también resulta útil en trabajos académicos y colaborativos donde se requiere organización y seguimiento de cambios.

- **Seguimiento de cambios:** Cada modificación realizada en el proyecto queda registrada, lo que permite analizar la evolución del trabajo, detectar errores y recuperar versiones anteriores en caso necesario.
- **Colaboración entre usuarios:** Diferentes personas pueden trabajar en paralelo sobre un mismo proyecto sin interferencias, ya que se pueden integrar los cambios de forma ordenada mediante herramientas específicas.
- **Almacenamiento en la nube:** Los proyectos se guardan en repositorios remotos, lo que facilita el acceso desde cualquier lugar y garantiza el respaldo de la información.
- **Organización del trabajo:** Incluye herramientas para planificar tareas, asignar responsabilidades y realizar el seguimiento del avance del proyecto.
- **Compartición de proyectos:** Permite publicar código de forma pública o privada, fomentando la reutilización y el desarrollo colaborativo.

- **Automatización de procesos:** Posibilita ejecutar pruebas, validaciones y despliegues de manera automática, mejorando la eficiencia del desarrollo.
- **Seguridad y control de acceso:** Ofrece gestión de permisos y herramientas para detectar vulnerabilidades en el código.

En conjunto, GitHub funciona como una herramienta integral que facilita la organización, el desarrollo y la gestión eficiente de proyectos.

2 Uso básico del lenguaje de HTML

El Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML) es el estándar para estructurar y desplegar páginas web, organizando el contenido mediante etiquetas como párrafos, títulos, imágenes y enlaces. No es un lenguaje de programación, sino la "columna vertebral" que los navegadores interpretan para mostrar el sitio web. Las partes principales del elemento son:

1 La etiqueta de apertura: consiste en el nombre del elemento (en este caso, p), encerrado por paréntesis angulares (< >) de apertura y cierre. Establece dónde comienza o empieza a tener efecto el elemento —en este caso, dónde es el comienzo del párrafo—.

2 La etiqueta de cierre: es igual que la etiqueta de apertura, excepto que incluye una barra de cierre (/) antes del nombre de la etiqueta. Establece dónde termina el elemento —en este caso dónde termina el párrafo—.

3 El contenido: este es el contenido del elemento, que en este caso es sólo texto.

4 El elemento: la etiqueta de apertura, más la etiqueta de cierre, más el contenido equivale al elemento.

```
<html>

<head>
<h1> Mi primer pagina Web </h1>
</head>

<body>
Esto es el cuerpo del texto.
<p>Esto es un parrafo</p>
<ul>
<li>primeros</li>
<li>segundos</li>
<li>terceros</li>
</ul>
</body>

</html>
```

Listing 1.1. Ejemplo de HTML

3 Markdown y LaTeX

3.1 Markdown en GitHub

Markdown es un lenguaje de marcado ligero cuyo principal objetivo es permitir que el texto plano sea convertido en HTML de manera sencilla y legible. Su sintaxis minimalista lo convierte en una opción muy popular en plataformas de desarrollo colaborativo como GitHub, donde se utiliza principalmente en archivos `README.md` para describir proyectos, documentar funcionalidades e incluir instrucciones de uso.

Una de sus ventajas más destacadas es que no requiere herramientas especiales para editarlo: cualquier editor de texto es suficiente. Entre los elementos más frecuentes de su sintaxis se encuentran los encabezados (indicados con el símbolo `#`), el texto en **negrita** (con doble asterisco), el texto en *cursiva* (con asterisco simple), las listas ordenadas y desordenadas, los bloques de código, y los hipervínculos con texto descriptivo.

En el siguiente fragmento se ilustran algunos de estos elementos:

```
# Titulo del Proyecto
## Subtitulo de seccion

Este es un parrafo con **negrita** e *italica*.

* Elemento de lista 1
* Elemento de lista 2

[Texto del enlace](https://github.com/tu-usuario/proyecto)

```python
print("Bloque de codigo en Python")
```
```

Listing 1.2. Ejemplo de sintaxis Markdown

Cabe destacar que GitHub también admite una versión extendida de Markdown conocida como *GitHub Flavored Markdown* (GFM), que incorpora funcionalidades adicionales como tablas, listas de tareas con casillas de verificación, referencias automáticas a issues y pull requests, y resaltado de sintaxis para distintos lenguajes de programación.

3.2 Escritura Académica con LaTeX

LaTeX es un sistema de composición tipográfica ampliamente adoptado en el ámbito científico y académico. A diferencia de los procesadores de texto convencionales, LaTeX se basa en comandos declarativos que permiten separar el contenido del documento de su presentación visual, lo que garantiza una alta consistencia tipográfica incluso en documentos de gran extensión o complejidad.

Su estructura fundamental se organiza en torno a una serie de comandos que definen la jerarquía del documento: `\section{}`, `\subsection{}` y `\subsubsection{}`

para los niveles de sección; `\textbf{}` e `\textit{}` para el énfasis; y entornos especiales como `equation`, `figure` o `table` para el contenido multimedia y matemático.

El sistema de gestión bibliográfica es otro aspecto fundamental: mediante el comando `\cite{}` es posible referenciar fuentes externas que se administran en archivos `.bib`, integrados con herramientas como BibTEX o BibLATEX. El siguiente ejemplo muestra la estructura básica de un documento en LATEX:

```
\section{Introduccion}
\subsection{Subseccion}

Este es un texto con una cita bibliografica \cite{
    lopez2003latex}.

\begin{itemize}
    \item Primer punto de la lista.
    \item Segundo punto de la lista.
\end{itemize}

\begin{equation}
    E = mc^2
\end{equation}
```

Listing 1.3. Sintaxis basica de LaTeX

Entre las ventajas más relevantes de LATEX frente a otras herramientas de edición se pueden mencionar: el manejo automático de numeración de secciones, figuras y ecuaciones; la generación de índices y tablas de contenido sin intervención manual; y la compatibilidad con estándares de revistas y conferencias científicas, muchas de las cuales proveen sus propias plantillas en formato `.cls` o `.sty`.

4 Cheatsheets (hojas de trucos)

Una *cheatsheet* es un documento de consulta rápida, generalmente de una o dos páginas, que reúne los comandos, símbolos y estructuras sintácticas más utilizados en un lenguaje o herramienta determinada. Su propósito principal es reducir la curva de aprendizaje inicial y servir como material de apoyo durante el desarrollo de proyectos, sin necesidad de recurrir a la documentación oficial completa cada vez.

Su utilidad radica en evitar la memorización exhaustiva de cada etiqueta o instrucción técnica, permitiendo consultar de forma inmediata cómo redactar ecuaciones complejas, construir tablas, gestionar bibliografías o aplicar formato específico. Son especialmente recomendadas para quienes están comenzando con herramientas como LATEX, Git o Markdown, ya que permiten ganar fluidez de manera progresiva.

Vale la pena mencionar que muchas cheatsheets se encuentran disponibles de forma gratuita en línea, y algunas plataformas como *Cheatography* o *Devhints.io*

Instrumento	**Cheat Sheet / Referencia**
Markdown	Markdown Guide Cheat Sheet.
HTML5	W3Schools HTML Reference.
LaTeX	Overleaf Documentation and Wiki.
Git & GitHub	GitHub Education Git Cheat Sheet.
Python	Python Quick Reference (pythoncheatsheet.org).

Table 1. Recursos y Referencias Técnicas con mayor espaciado

permiten incluso crear hojas personalizadas adaptadas al flujo de trabajo de cada desarrollador o investigador. Incorporar el uso de estas referencias desde las etapas tempranas de aprendizaje es una práctica habitual entre programadores y escritores técnicos experimentados.

5 Google Colab

Google Colab (Colaboratory) es un entorno de cuadernos interactivos (*notebooks*) basado en Jupyter, alojado en la nube, que permite escribir y ejecutar código Python directamente desde el navegador sin necesidad de instalar software ni configurar entornos locales. Es ampliamente adoptado en ámbitos académicos y profesionales, especialmente en áreas como ciencia de datos, aprendizaje automático y simulación numérica.

A diferencia de los entornos de desarrollo tradicionales, Colab elimina las barreras de configuración, lo que permite enfocarse directamente en el desarrollo y la experimentación. Cada notebook combina celdas de código ejecutable con celdas de texto enriquecido en formato Markdown, lo que facilita documentar el proceso junto al código de manera ordenada.

Entre sus usos y características principales se destacan:

- **Computación de alto rendimiento:** Ofrece acceso gratuito a unidades de procesamiento gráfico (GPU) y unidades de procesamiento tensorial (TPU), recursos esenciales para entrenar modelos de aprendizaje profundo sin costo adicional en su versión básica.
- **Entorno interactivo:** Combina celdas de texto explicativo con celdas de código ejecutable en un mismo documento, favoreciendo tanto la comprensión como la documentación del trabajo realizado.
- **Interactividad inmediata:** Los resultados, gráficos y salidas del código se visualizan directamente debajo de cada celda, permitiendo una retroalimentación instantánea durante el desarrollo.
- **Integración con Google Drive:** Los notebooks pueden guardarse y sincronizarse automáticamente con Google Drive, permitiendo el acceso desde cualquier dispositivo y facilitando el intercambio de experimentos y proyectos.

- **Trabajo colaborativo:** Varias personas pueden editar un mismo notebook en tiempo real, de manera similar a Google Docs, utilizando las herramientas de colaboración del ecosistema Google.
- **Gestión de dependencias:** Es posible instalar bibliotecas adicionales directamente desde las celdas mediante comandos como `!pip install`, lo que otorga flexibilidad para adaptar el entorno a cada proyecto.
- **Aplicaciones en ciencia de datos:** Resulta ideal para análisis exploratorio de datos, visualización, entrenamiento de modelos de aprendizaje automático y simulaciones numéricas, integrando bibliotecas como `NumPy`, `Pandas`, `Matplotlib` y `TensorFlow` sin configuración previa.

En conclusión, Google Colab representa una herramienta accesible y potente que simplifica el desarrollo de proyectos computacionales, favoreciendo el aprendizaje progresivo, la colaboración entre equipos y el aprovechamiento de recursos de cómputo avanzados sin requerir infraestructura propia. Su bajo umbral de entrada lo convierte en una opción recomendada tanto para estudiantes que dan sus primeros pasos en programación científica como para investigadores que necesitan prototipar soluciones de manera rápida y eficiente.

6 Conclusión

A lo largo de este módulo se exploraron distintas herramientas digitales que forman parte del ecosistema tecnológico actual, cada una con características y propósitos específicos que, en conjunto, potencian la capacidad de trabajo tanto individual como colaborativo.

GitHub demostró ser mucho más que un simple repositorio de código: constituye una plataforma integral para la gestión de proyectos, el seguimiento de cambios y la colaboración distribuida, habilidades cada vez más valoradas en entornos de ingeniería y desarrollo. HTML, por su parte, sentó las bases para comprender cómo se estructura y presenta la información en la web, siendo el punto de partida para cualquier proyecto orientado a la comunicación digital.

Markdown y LaTeX representaron dos enfoques complementarios para la escritura técnica: el primero, por su simplicidad y rapidez en entornos colaborativos como GitHub; el segundo, por su precisión tipográfica y su estándar consolidado en la producción de documentos científicos y académicos. El uso de *cheatsheets* como recurso de apoyo resultó ser una estrategia eficaz para acelerar el aprendizaje de estas herramientas sin depender exclusivamente de la memorización.

Finalmente, Google Colab se presentó como una plataforma de alto valor práctico, al combinar acceso a recursos computacionales de alto rendimiento con un entorno interactivo y colaborativo, eliminando las barreras de infraestructura que suelen limitar el trabajo experimental en ciencia de datos e inteligencia artificial.

En definitiva, el módulo no solo aportó conocimientos técnicos específicos, sino también una visión más amplia sobre cómo las herramientas digitales modernas se integran y complementan entre sí para hacer más eficiente, documentado

y reproducible el trabajo en ingeniería. Las competencias adquiridas constituyen una base sólida para los desafíos que se presentarán a lo largo de la carrera y en el ejercicio profesional.

References

1. Mozilla: Creando el contenido de tu primera página web. Disponible en: https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn$_{w}eb_{d}evelopment/Getting_{s}tarted/Your_{f}irst_{w}ebsite/Creating_{t}he_{c}onter$
2. Google Research. Google colaboratory. https://colab.research.google.com/, 2024.
3. John Gruber. Markdown. https://daringfireball.net/projects/markdown/, 2004. Documento original de Markdown.